

עדכון תוצרי עבודה 1:

ID	Module	Functional / Non-Functional	Description	Priority	Risk	Status
1	מלאי	פונקציונלי	על המערכת לאפשר לקלוט פריטים חדשים מספק בהינתן שם פריט, מחיר עלות, ספק, קטגוריה, תת קטגוריה, תת תת קטגוריה, תוקף.	MH	Low	done
2	מלאי	פונקציונלי	המערכת תאפשר הוספת מוצר חדש בהינתן שם פריט, ספק, קטגוריה, תת קטגוריה, תת תת קטגוריה ומינימום לחידוש מלאי.	MH	Low	done
3	מלאי	פונקציונלי	המערכת תאפשר לעדכן את המינימום לחידוש מלאי של פריט.	NTH	Low	done
4	מלאי	פונקציונלי	על המערכת להתריע כאשר כמות פריט נמוכה מהכמות המינימלית אשר מוגדרת עבור כל פריט.	MH	High	done
5	מלאי	פונקציונלי	על המערכת לתעד עבור הפריטים הקיימים במלאי את הפרטים הבאים אודותם : מיקום, יצרן, כמות נוכחית, כמות במדפים, כמות במחסן, קטגוריה, תת קטגוריה, תת תת קטגוריה.	MH	Low	done
6			על המערכת לאפשר מכירה פריט ועדכון המלאי בהתאם.	NTH	Low	done
7	מלאי	פונקציונלי	המערכת תאפשר את מעבר הפריט מהמחסן למדפים.	MH	Low	done
8	מלאי	פונקציונלי	המערכת תאפשר עדכון כמות הפריטים ממוצר כלשהו במדף ובמחסן	MH	Low	done
6	מלאי	פונקציונלי	המערכת תאפשר לעובדי החנות להוסיף מבצעים אשר נותנים אחוזי הנחה שונים על מוצרים ספציפיים או על קטגוריות התקפות לתאריכים מסוימים	MH	Low	done
7	מלאי	פונקציונלי	המערכת תאפשר להציג את פרטיהם של כל הפריטים הקיימים במלאי באמצעות דו"ח	MH	Low	done

8	מלאי	פונקציונלי	המערכת תתעד כל מכירה של מוצר עם מזהה המוצר, תאריך המכירה, מחיר עלות ומחיר מכירה.	MH	Low	done
9	מלאי	פונקציונלי	בעת תיעוד מכירה המערכת תעדכן את המלאי של הפרטים שנמכרו.	MH	Low	done
10	מלאי	פונקציונלי	המערכת תאפשר להפיק דו"ח על פי קטגוריה אחת או יותר שיבחרו ובו יתוארו המוצרים מהקטגוריה/ות והכמות הזמינה במלאי.	MH	High	done
11	מלאי	פונקציונלי	המערכת לאפשר לעובד להזין עבור פריט שהינו פגום	MH	Low	done
12	מלאי	פונקציונלי	המערכת תסיר מהמלאי מוצר שתועד כפג תוקף או פגום	MH	Low	done
13	מלאי	פונקציונלי	המערכת תאפשר לעובד הסופר את סטטוס המלאי- האם חסרים פריטים במלאי או במדף	NTH	Low	done
14	מלאי	פונקציונלי	המערכת תאפשר לאתר פריטים אשר נדרשים לחידוש מלאי	MH	Low	done
15	מלאי	פונקציונלי	המערכת תאפשר הצגה של מחיר פריט מסויים	NTH	Low	done
15	מלאי	פונקציונלי	המערכת תאפשר לאתר פריטים פגומים באמצעות דו"ח בתקופה נבחרת, על ידי תאריך שמזון ידנית, בתקופה רצויה(שבוע,חודש,3 חודשים)או בלי הגבלת זמן.	MH	Low	done
16	מלאי	פונקציונלי	המערכת תאפשר הוספת מוצר חדש ע"י קבלת הזמנה מספק בהינתן שם מוצר, קטגוריה, תת קטגוריה, תת תת קטגוריה ויצרן.	MH	Low	
17	מלאי	פונקציונלי	המערכת תאפשר הוספת פריט חדש ע"י קבלת הזמנה מספק בהינתן שם מוצר, קטגוריה, תת קטגוריה, תת תת קטגוריה, יצרן, כמות, מחיר עלות ותוקף	MH	Low	
18	ספקים	פונקציונלי	המערכת תאפשר להוסיף הזמנה תקופתית לספק בעל ימי אספקה קבועים.	MH	Low	
19	ספקים	פונקציונלי	המערכת תאפשר להסיר הזמנה תקופתית השמורה במערכת.	MH	Low	

20	ספקים	פונקציונלי	הזמנה תקופתית לספק תכלול את הפרטים הבאים: מזהה הזמנה, ח"פ ספק, שם הספק, כתובת, טלפון איש קשר ורשימת מוצרים	MH	Low	
21	ספקים	פונקציונלי	המערכת תשלח הזמנה באופן אוטומטי על בסיס הזמנה תקופתית קבועה ביום לפני יום אספקת ההזמנה שהוגדר.	MH	High	
22	ספקים	פונקציונלי	המערכת תאפשר להוסיף מוצרים להזמנה תקופתית.	MH	Low	
23	ספקים	פונקציונלי	המערכת תאפשר לערוך כמות ממוצר מסוים בהזמנה תקופתית.	MH	Low	
24	ספקים	פונקציונלי	המערכת תאפשר להסיר ימי אספקה קבועים מהזמנה תקופתית בתנאי וקיים יותר מיום אספקה אחד בהזמנה זו.	MH	Low	
25	ספקים	פונקציונלי	המערכת תאפשר להוסיף יום אספקה עבור הזמנה תקופתית בתנאי שיום זה הוא יום אספקה של הספק.	MH	Low	
26	ספקים	פונקציונלי	המערכת תציג את כלל תבניות ההזמנות התקופתיות.	MTH	Low	
27	ספקים	פונקציונלי	לאחר התראה על מוצר שכמותו במלאי מתחת לרמת מלאי המינימום המוגדר, המערכת תבצע הזמנה באופן אוטומטי.	MH	High	
28	ספקים +מלאי	פונקציונלי	בהזמנת חוסר מלאי, לכל מוצר תוזמן כמות כך שבעת אספקת ההזמנה הכמות תעלה על הכמות המינימלית המוגדרת עבורו.	MH	Low	
29	ספקים +מלאי	פונקציונלי	בעת הזמנת מוצרים חסרים המערכת תבצע הזמנה מהספק בעל המחיר הזול ביותר בהתחשב בכתב הכמויות.	MH	High	
30	ספקים	פונקציונלי	בעת שינוי סטטוס ההזמנה להושלמה המערכת תעדכן את המלאי של המוצרים שהוזמנו.	MH	Low	
31	ספקים +מלאי	פונקציונלי	המערכת תאפשר הזנה של תאריכי תפוגת המוצרים שסופקו לסופר בהזמנה.	MH	Low	
32	ספקים	פונקציונלי	לאחר ביצוע הזמנה המערכת תשלח את פרטיה לספק הרלוונטי.	MH	Low	

שינויים בין ההגשות (עדכון תוצרי עבודה 1)

דרישות 16-32 הינן דרישות פונקציונליות חדשות שנוספו למערכת במטלה 2. להלן פירוט השינויים, התוספות וההתאמות הארכיטקטוניות שבוצעו במערכת לשם מימושן ויישום האינטגרציה:

1. **מנגנון תזמון:** שילוב שירות ייעודי, שתפקידו לנטר את ימי האספקה המוגדרים ולשלוח באופן אוטומטי את ההזמנות התקופתיות אל הספקים במועד הנדרש.
2. **אוטומציית רכש ואופטימיזציית עלויות:** הוספת התראה במערכת לחוסר מלאי ממוצר מסוים, הכוללת קריאה לפונקציה לשליחת הזמנה ובה בדיקה ואיתור של הספק הזול ביותר.
3. **עדכון מלאי מהזמנה:** בעת שינוי סטטוס הזמנה ל"הושלם", מלאי המוצרים שהוזמנו במחסן יעלה בהתאם לכמויות שסופקו בהזמנה.
4. **קליטת תאריכי תפוגה ידנית:** פונקציית `completeOrder` עם שינוי סטטוס ההזמנה ל-"הושלם" בהגעתה לסופר, נדרש אחראי המלאי להזין באופן מפורש את תאריכי התפוגה של הפריטים הפיזיים שהתקבלו.
5. **מודל אינטגרציה (`IntegrationService`):** הקמת שכבת תיווך לוגית באמצעות מחלקת `IntegrationService`. הבקר מנהל, ומרכז את כלל הפעולות העסקיות הדורשות סנכרון ואינטראקציה בין מודול המלאי למודול הספקים.
6. **מניעת כפילויות רכש (ניהול מלאי צפוי):** הוספת מבנה נתונים שיכיל את כל המוצרים שעתידיים לאספקה לסופר (מלאי צפוי). מתבצעת בדיקה במבנה נתונים זה אילו מוצרים כבר הוזמנו כדי להימנע מכפילות בהזמנת מוצרים חסרים במלאי. אם חלק מהכמות כבר הוזמנה, המערכת תזמין רק את ההפרש החסר.
7. **מימוש אינטגרציה מבוססת רכיב דמה (`Mock`):** לאור העובדה שמודול הספקים המלא אינו נכלל באיטרציה זו, האינטגרציה יושמה תוך הקפדה על עקרון Low Coupling. לשם כך, מומש רכיב דמה `SupplierServiceMock`. רכיב זה מדמה את הלוגיקה העסקית של הספקים, מחזיק נתוני מחירונים קשיחים בזיכרון, ומנפק תשובות (`Responses`) המאפשרות לבחון את תקינות התהליכים במודול המלאי מקצה לקצה.

הנחות בנוגע למערכת:

- **הפרדת תהליכי רכש:** לא נדרש סנכרון או קיזוז כמויות בין הזמנות רכש המופקות אוטומטית עקב חוסר במלאי, לבין הזמנות תקופתיות קיימות .
- **תזמון הזמנות קבוע:** הזמנות תקופתיות ישלחו על פי ימים קבועים בשבוע.
- **ניתוב הזמנות תקופתיות:** בהזמנות מתוזמנות אלו, הפריטים יוזמנו במלואם מהספק שהוגדר בתבנית, ללא ביצוע השוואת מחירים או חיפוש הספק הזול ביותר עבור כל פריט בנפרד.
- **זיהוי מוצרים גורף:** שם המוצר מהווה מזהה אחיד וייחודי התקף באופן זהה לכלל קטלוגי הספקים ולמערכת הפנימית של הסופר.
- **מקורות קליטת מלאי:** פריט יכול להיכנס למלאי רק דרך הזמנה מהספק.
- **סף מינימום :** באין הגדרה ידנית אחרת, המערכת תקצה לכל מוצר כמות מינימום של 10 יחידות כבירת מחדל.
- **לוגיקת השלמת חוסרים:** חישוב הכמות להזמנה בעת חציית סף המינימום יתבצע כך שלאחר קבלת האספקה, רמת המלאי של המוצר תעמוד בדיוק על יחידה אחת מעל לכמות המינימלית המוגדרת עבורו.
- **קליטה ראשונית:** כלל הסחורה המסופקת לחנות נקלטת תחילה אל המחסן, ורק לאחר מכן ניתנת להעברה למדפים.
- **תנאי מכירת מוצר חדש:** מוצר חדש שנקלט במערכת יהיה חסום למכירה בקופה, עד אשר אחראי המלאי יעדכן עבורו מחיר מכירה .

מילון מונחים:

- **מוצר (Product)** – קטגוריה כללית של פריט, כגון "חלב תנובה 3%". המוצר מכיל את כל המידע המשותף לכל הפריטים מאותו סוג: שם, יצרן, קטגוריה ומחיר בסיסי.
- **פריט (Item)** – יחידה פיזית ספציפית של מוצר, עם מזהה ייחודי ותאריך תפוגה. לדוגמה, קרטון חלב ספציפי עם ברקוד ותאריך תפוגה מסוים.
- **קטגוריה (Category)** – סיווג מוצרים לקבוצות לוגיות (למשל "מוצרי חלב"). קטגוריות מאפשרות ארגון, סינון בדוחות, והחלת הנחות על קבוצות מוצרים בבת אחת.
- **ספק (Supplier)** – הגורם שסיפק את הפריטים. כל פריט במערכת משויך לספק ספציפי.
- **הנחה (Discount)** – הפחתת מחיר זמנית הניתנת למוצר ספציפי או לקטגוריה שלמה. הנחות מוגדרות לתקופת זמן מסוימת ובאחוז מסוים מהמחיר המקורי.
- **כמות מינימלית (Min to Restock)** – הכמות המינימלית שמתחתיה המערכת מציגה התראה שיש לחדש את מלאי המוצר.
- **פריט פגום (Defective Item)** – פריט שנמצא לא תקין ואינו מתאים למכירה. מסומן במערכת עם סיבת הפגם ותאריך הסימון.
- **מדף (Shelf)** – המיקום הפיזי בחנות שבו מוצגים פריטים זמינים למכירה.
- **מחסן (Storage/Stock)** – המיקום שבו נשמרים פריטים שטרם הועברו למדף. פריטים חדשים נכנסים למחסן ולאחר מכן מועברים למדף.
- **Live Mode** – מצב הפעלה רגיל עם נתונים ריקים, לשימוש שוטף.
- **Test Mode** – מצב הפעלה עם נתוני דוגמה שנטענו מראש, לצורכי בדיקה והדגמה.
- **חוזה (Contract)**: הסכם מול הספק אשר מתאר את קשרי העבודה של הסופר מול הספק. כל חוזה מתאר עבודה מול ספק יחיד כך מתאפשר שלספק יהיו כמה חוזים. החוזה מכיל את הנושאים הבאים: כתב כמויות - הגדרה מהי הנחה של כל מוצר בהתחשב בכמות הנרכשת, ותנאי ואמצעי תשלום לספק.
- **הזמנה רגילה (Order)**: מתכללת את המוצרים שהסופר דורש מספק מסוים יחד עם תנאי ההזמנה כמו סטטוס, תאריך ביצוע, כתובת וכדומה. הזמנה חייבת להסתמך על חוזה מול ספק והתנאים המוגדרים בו.
- **הזמנה תקופתית (Scheduled order)**: הזמנה שמיועדת להישלח בימים קבועים בשבוע אשר נבחרים לפי ימי האספקה של הספק שמספק את ההזמנה ועל פי התבנית המוגדרת לה.
- **תבנית תקופתית (Order Template)**: תבנית של הזמנה אשר תכלול מידע על הזמנה עתידה להתרחש כולל המוצרים שיש לספק, שם הספק, איש קשר וכתובת.

